



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

人类视觉与计算机视觉

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

主要内容

1

可见光与光谱

光是**形成视觉的外因**，是物理和客观的基础和条件

2

人类视觉系统

形成视觉的内在机理，是计算机视觉所模拟的视觉过程的来源

3

色彩空间

如何**描述色彩**，如何用变量去**表示色彩**

主要内容

1

可见光与光谱

2

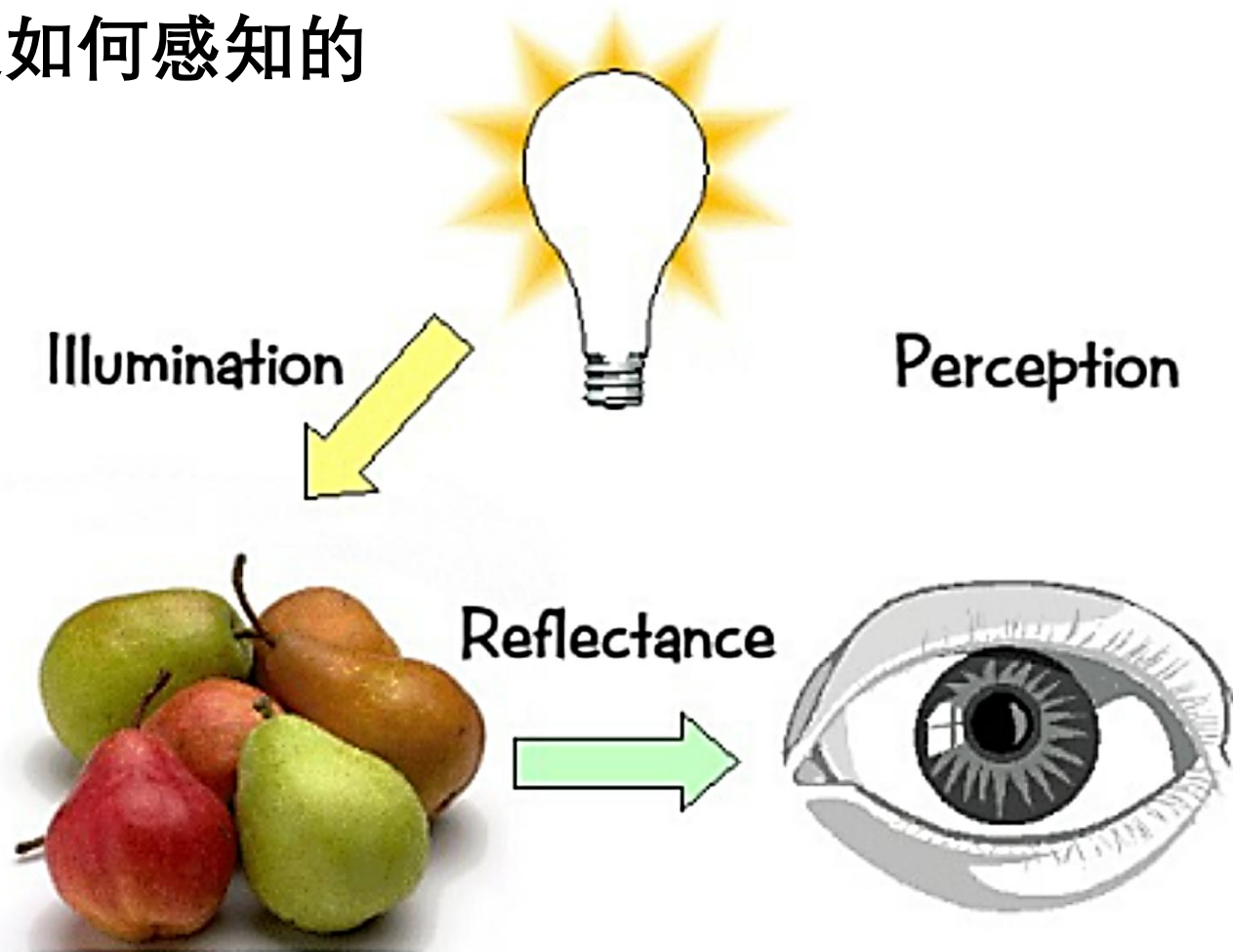
人类视觉系统

3

色彩空间

一、可见光与光谱

人类视觉系统是如何感知的



黑色？白色？

主要内容



可见光与光谱



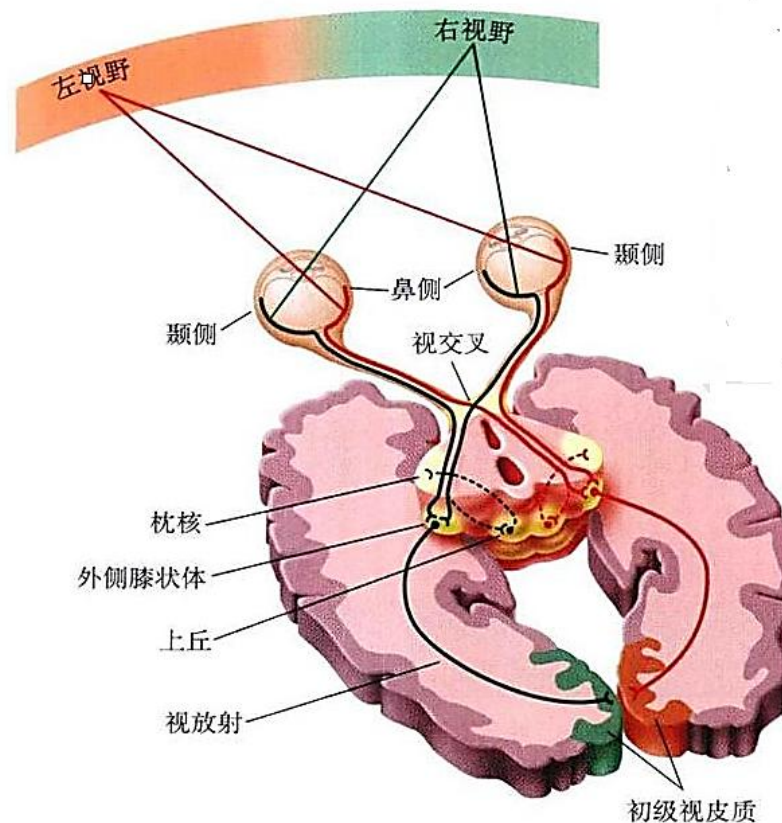
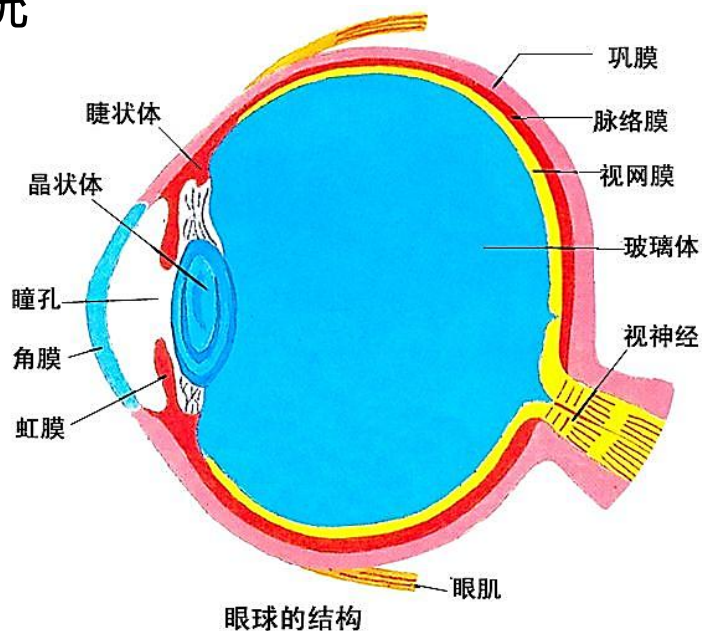
人类视觉系统



色彩空间

二、人类视觉系统

人类视觉系统



颜色知觉

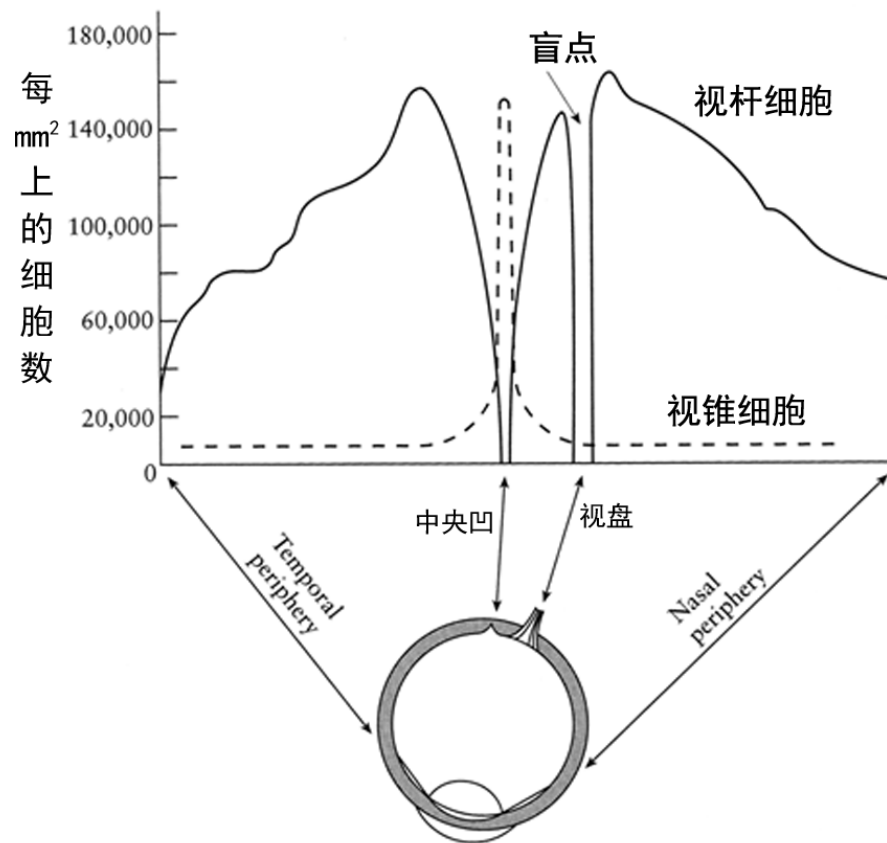
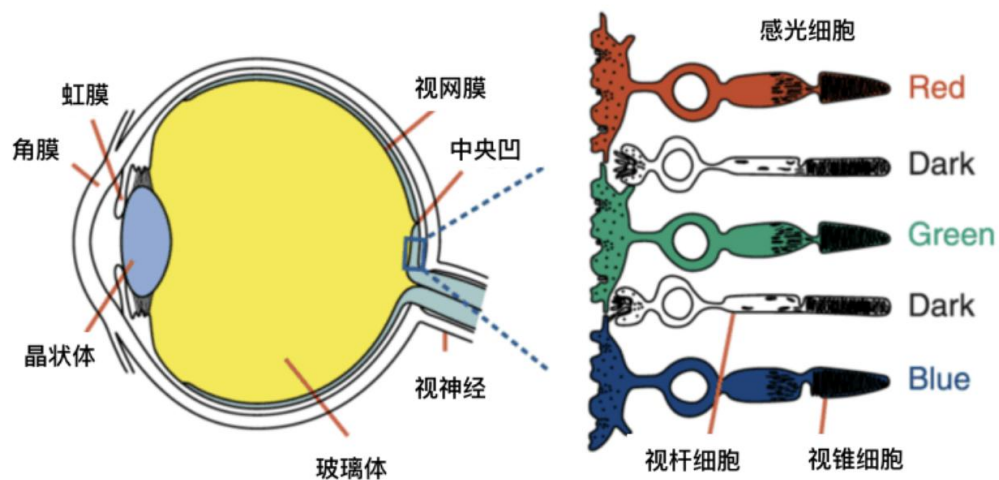
- 光线照射到视网膜上，视网膜上的感光细胞感知光线: 视锥细胞和视杆细胞
- 这些细胞将频谱转换为几个离散值

二、人类视觉系统

视锥细胞和视杆细胞的密度

视锥细胞和视杆细胞不均匀分布在视网膜上

- 视杆细胞感知光的**强度**, 视锥细胞感知**颜色**
- **中央凹**: 视觉中心的小区域, 包含最高密度的视锥细胞(没有视杆细胞)
- 外围的视力更低-许多视杆细胞连接到同一神经元



二、人类视觉系统

亮度对比度和恒常性

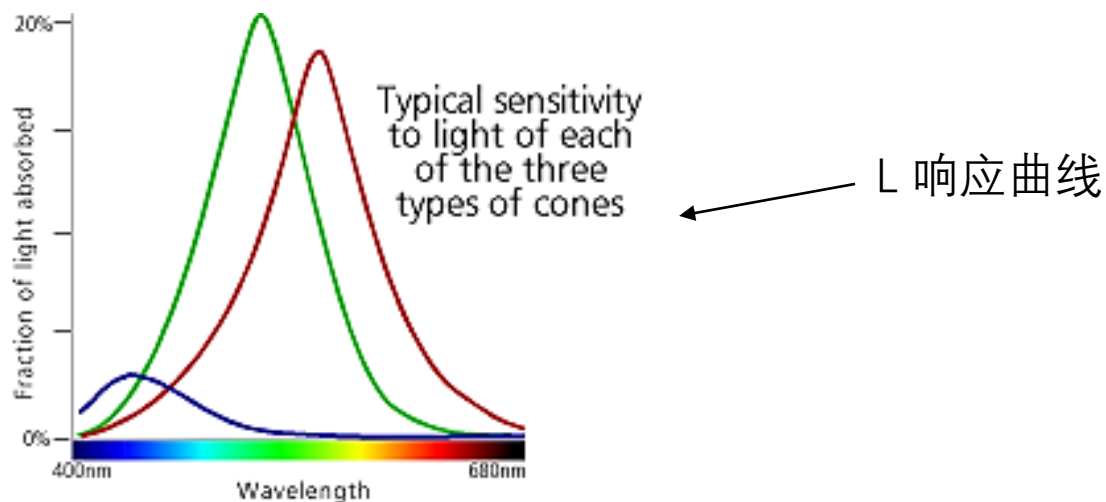
- 表面亮度取决于周围区域
 - **亮度对比度**: 恒定的有色区域根据周围的强度看起来更亮或更暗:



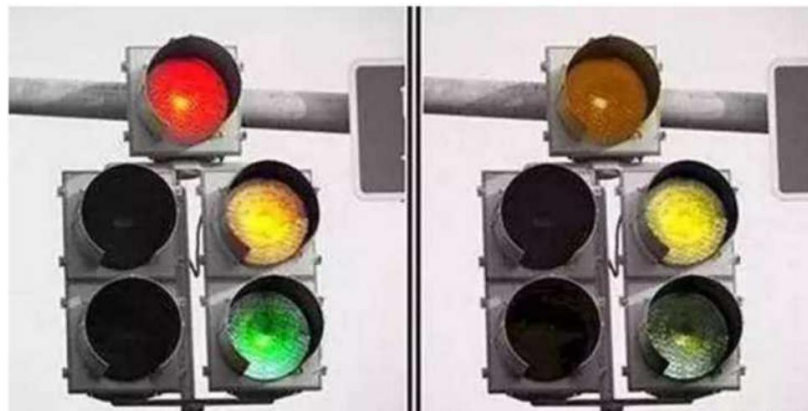
- http://www.sandlotscience.com/Contrast/Checker_Board_2.htm
- **明度恒常性**: 在照明条件变化时, 个体对物体的相对明度或视觉亮度保持不变的知觉特性。

二、人类视觉系统

颜色知觉



- 三种视锥细胞
 - 每种对光谱的不同区域敏感
 - 但区域重叠
 - 短 (S) 对应于蓝色
 - 中 (M) 对应于绿色
 - 长 (L) 对应于红色
 - 不同的敏感性: 我们对绿色比红色更敏感。
 - 因人 (年龄) 而异
 - 色盲: 至少一种视锥细胞有缺陷



二、人类视觉系统

- 计算机视觉系统
 - 光学部分
 - 传感器部分
 - 内部图像处理部分



主要内容

1

可见光与光谱

2

人类视觉系统

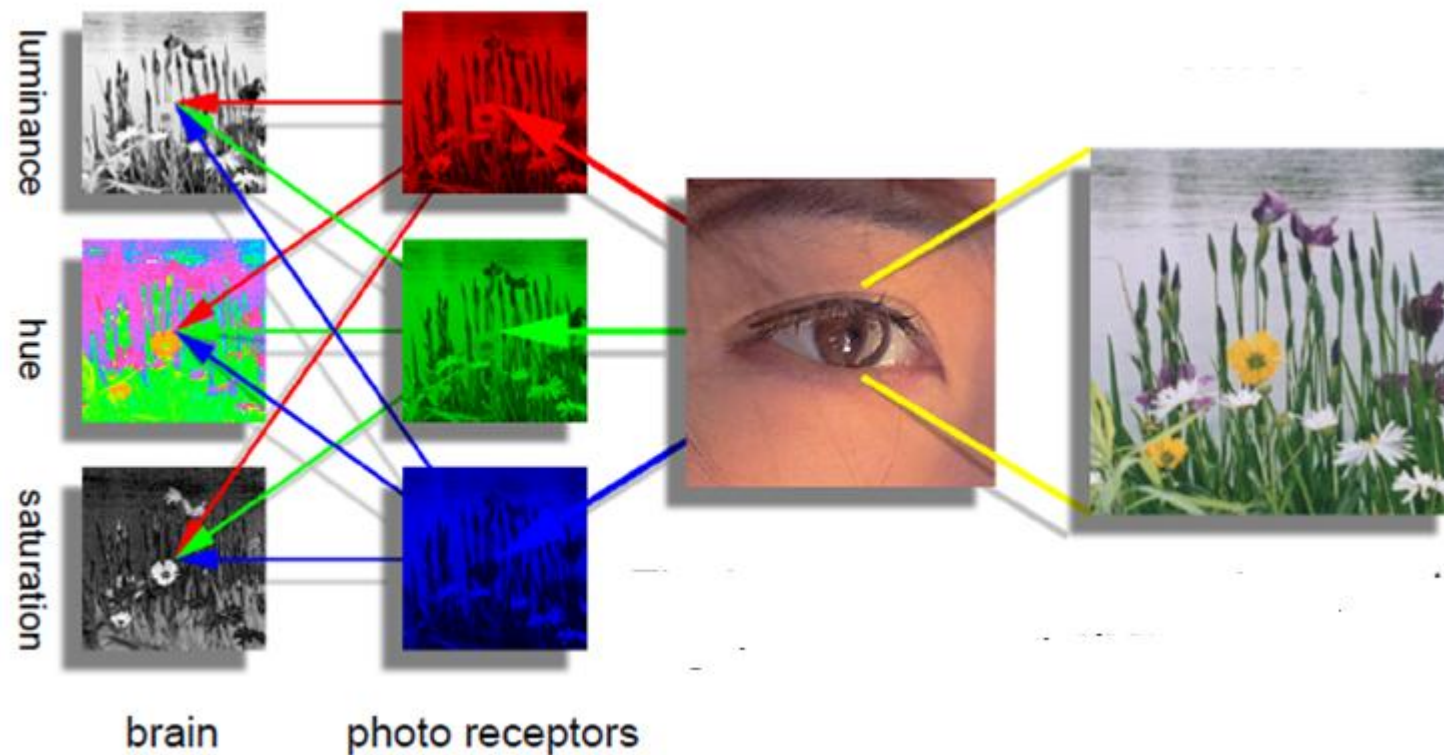
3

色彩空间

三、色彩空间

- 人的色觉

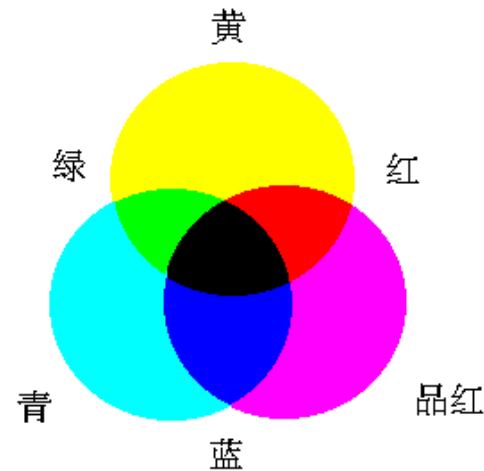
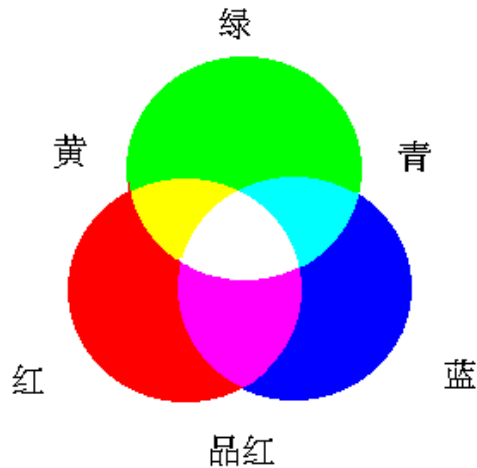
- 明度 亮or暗
- 色调 冷or暖
- 饱和度 鲜艳or偏灰



三、色彩空间

图像颜色模型 (RGB&CMY)

一个能发出光波的物体称为有源物体，它的颜色由该物体发出的光波决定，使用 (RGB) 相加混色模型；一个不发光波的物体称为无源物体，它的颜色由该物体吸收或者反射哪些光波决定，用 (CMY) 相减混色模型。

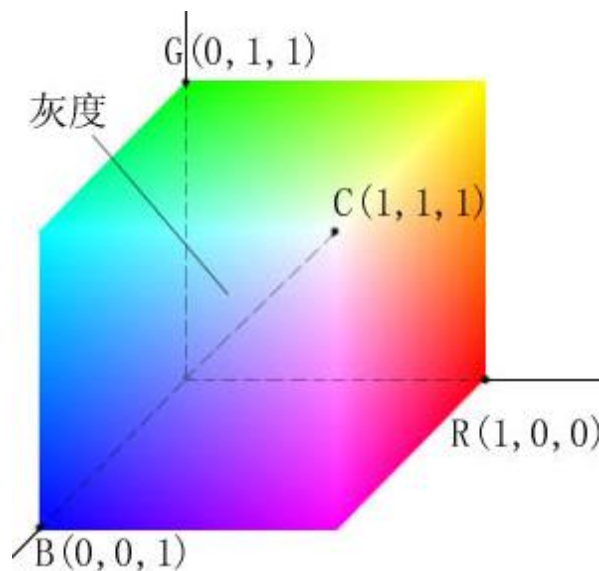
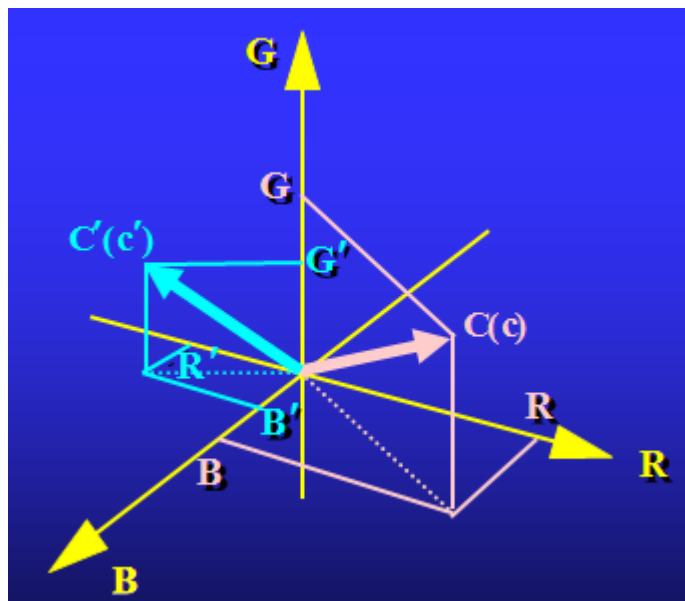


三、色彩空间

图像颜色模型 (RGB&CMY)

颜色的三维表示：颜色空间是三维的线性空间，任何一种具有一定亮度的色光均可表示为该空间中的一个点（或过原点的一个向量），它由适当选择的三种基色光经加权混合而成。

选择不同的基色，可以得到不同的表色系统。



三、色彩空间

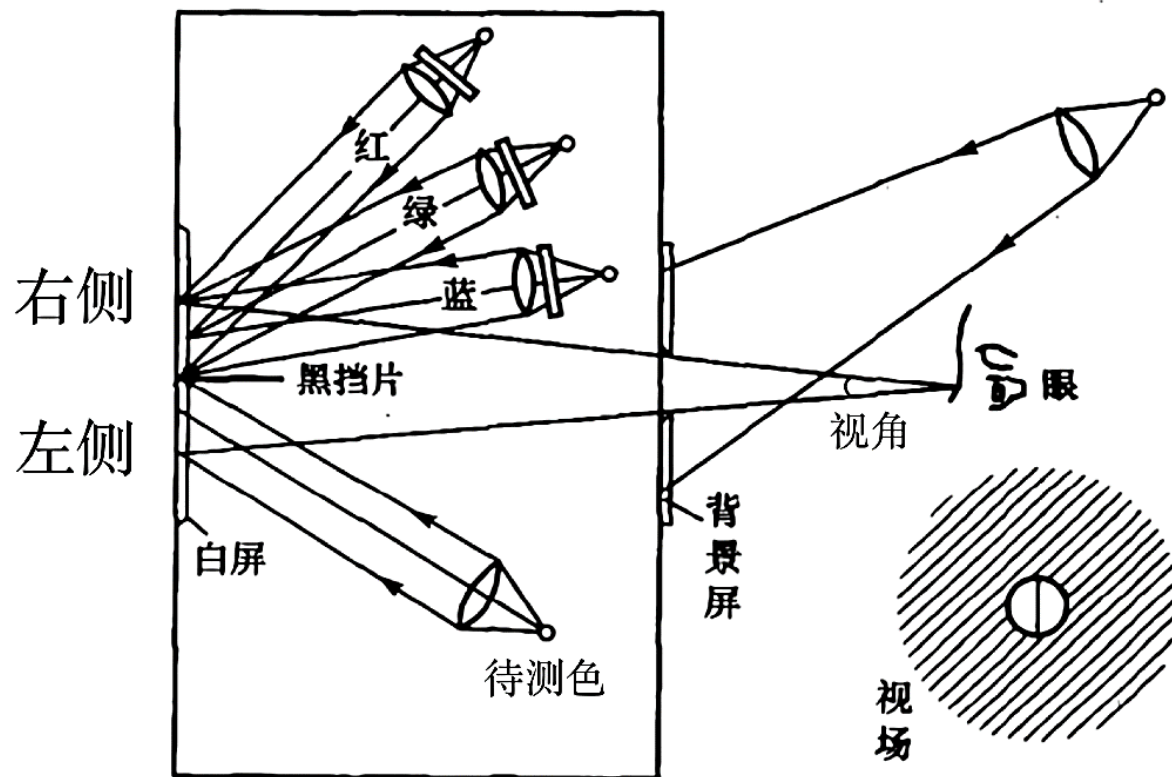
RGB颜色模型的困境

1. 人眼可见颜色的光谱轨迹是弯曲的，而RGB三原色形成的色域是一个三角形
2. 物理上选定的三原色（通常是红、绿、蓝单色光）波长范围有限，无法覆盖人眼可见的全部色域
3. 某些真实存在的颜色（如高饱和度的青绿色、黄绿色）无法用正的R、G、B三原色系数混合得到
4. 需要"负的"红光或绿光来匹配某些颜色，这在物理上是不可能的
5. 不同厂商的RGB三原色波长不同（如CRT显示器 vs. 投影仪），导致"同样的RGB值"在不同设备上显示不同颜色
6. 没有一个"标准RGB"能作为国际通用语言

三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

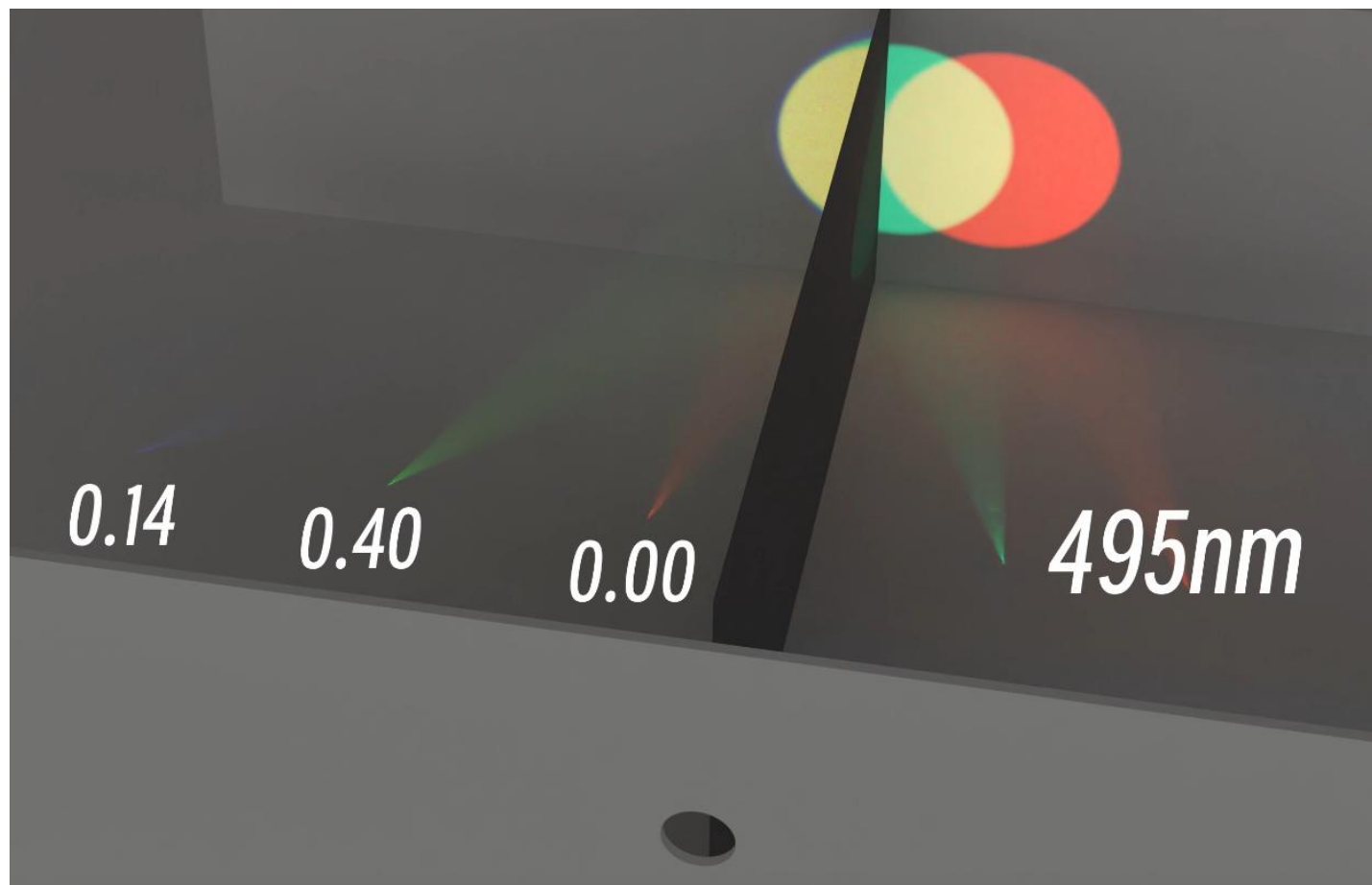
XYZ表色系统-色彩匹配实验



三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

XYZ表色系统-色彩匹配实验



三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

XYZ表色系统-概念

为克服在使用RGB表色系统进行配色时所遭遇到的困难，国际上又规定了一种称之为XYZ表色系统的新的表色系统。由于这种表色系统具有许多优良的性质，得到广泛的使用，并为CIE所采纳，成为CIE标准表色系统。

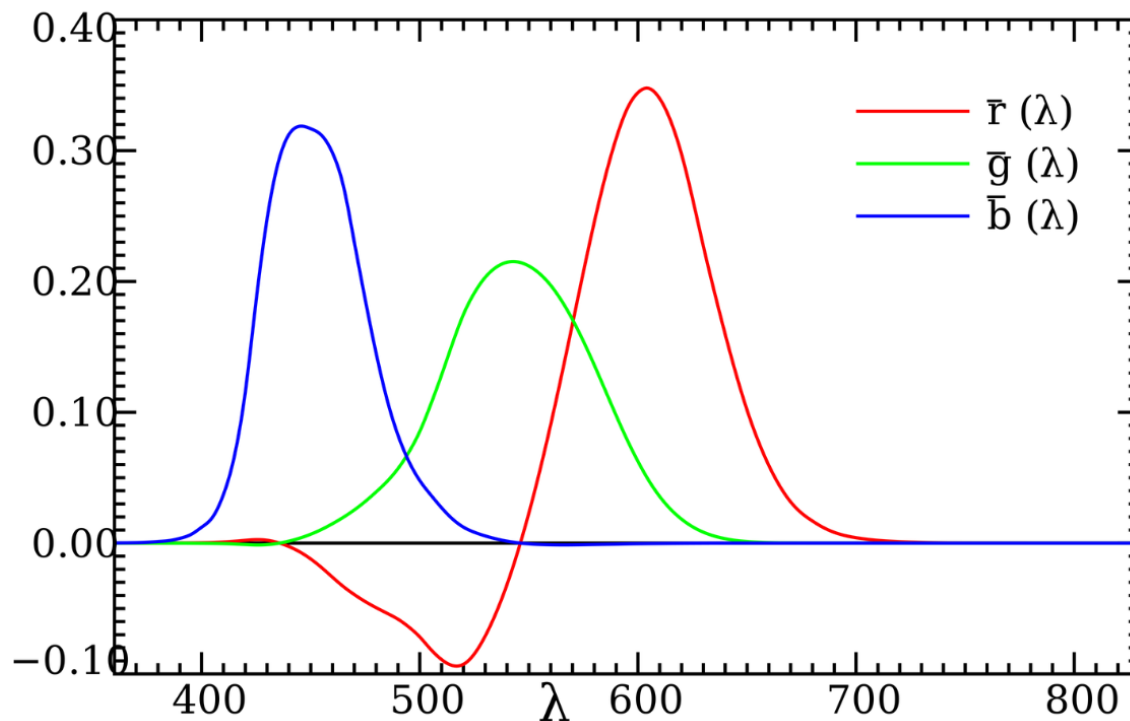
XYZ表色系统是对RGB表色系统进行坐标变换后产生的。

三、色彩空间

不同颜色的色光都能通过这个实验得到其对应的**三原色光强度值**，我们把其称之为**三刺激值**。

$$C_{\lambda} = \bar{r}(R) + \bar{g}(G) + \bar{b}(B)$$

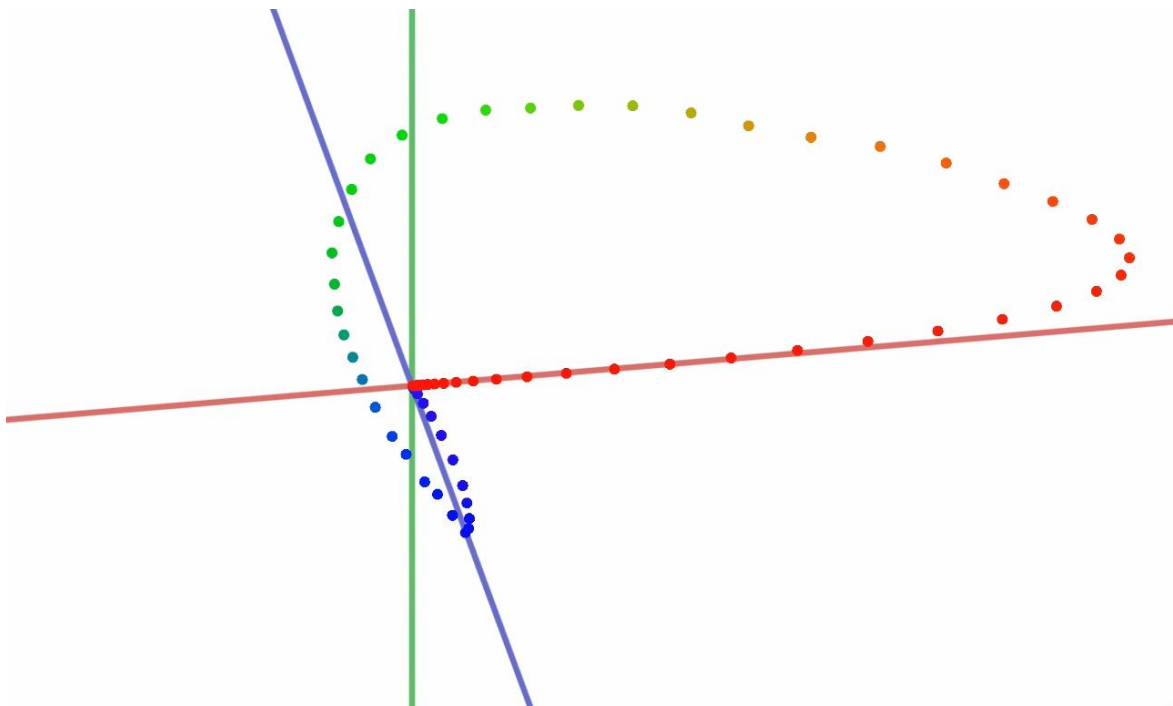
根据光谱色的颜色匹配实验结果可以得到以下曲线：



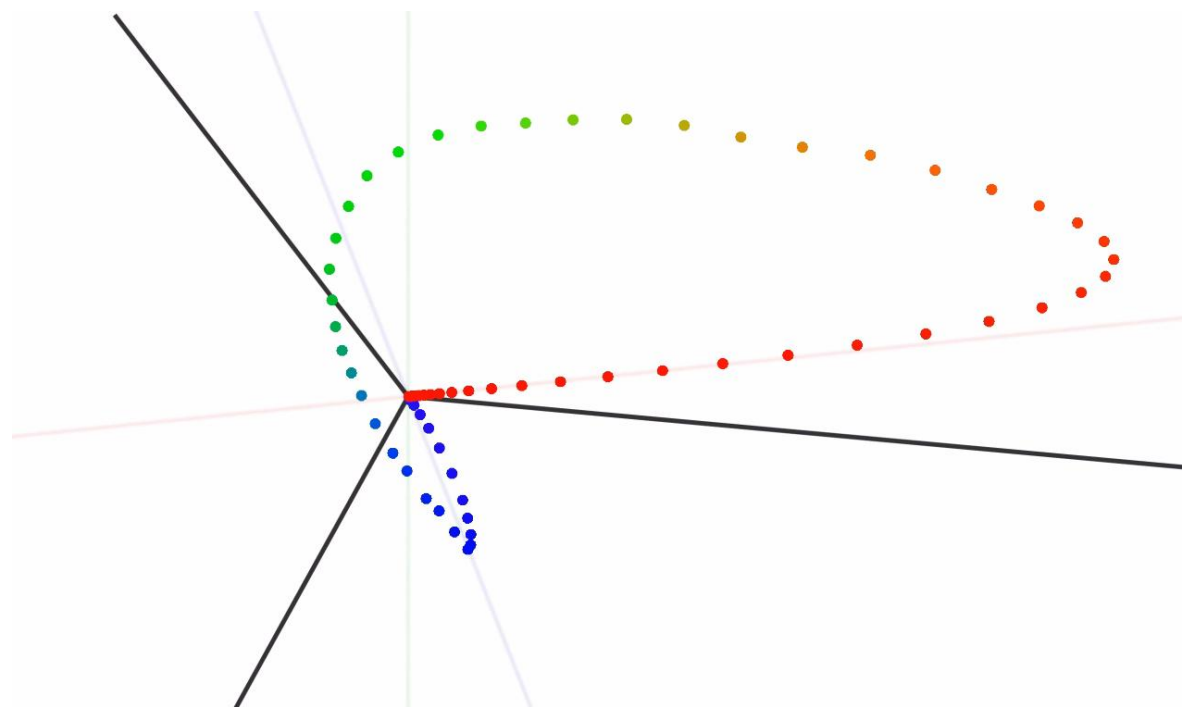
三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

RGB

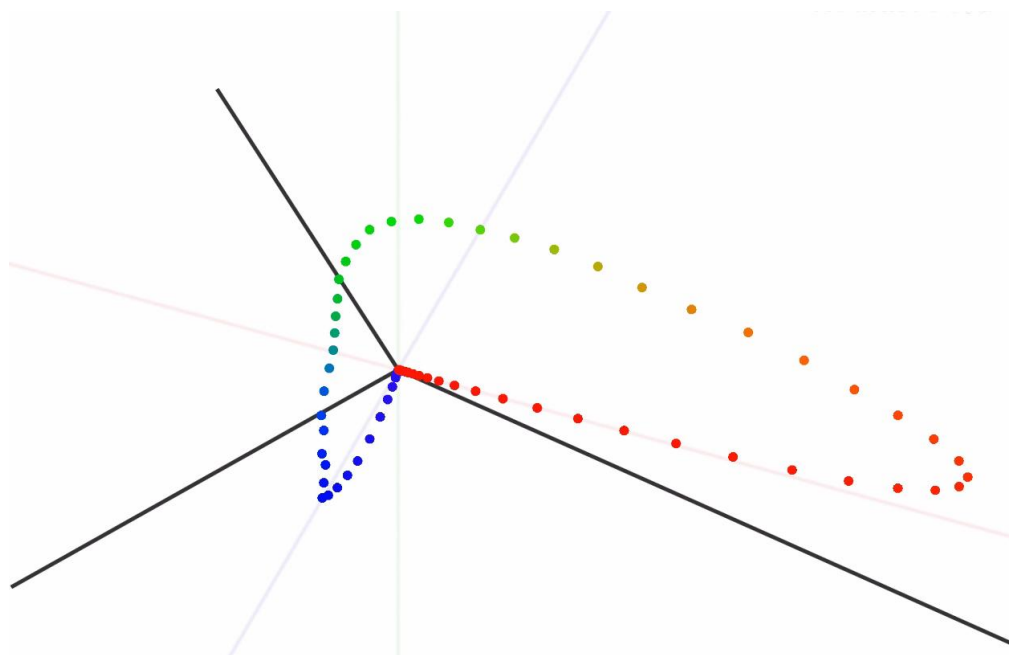


CIE-XYZ

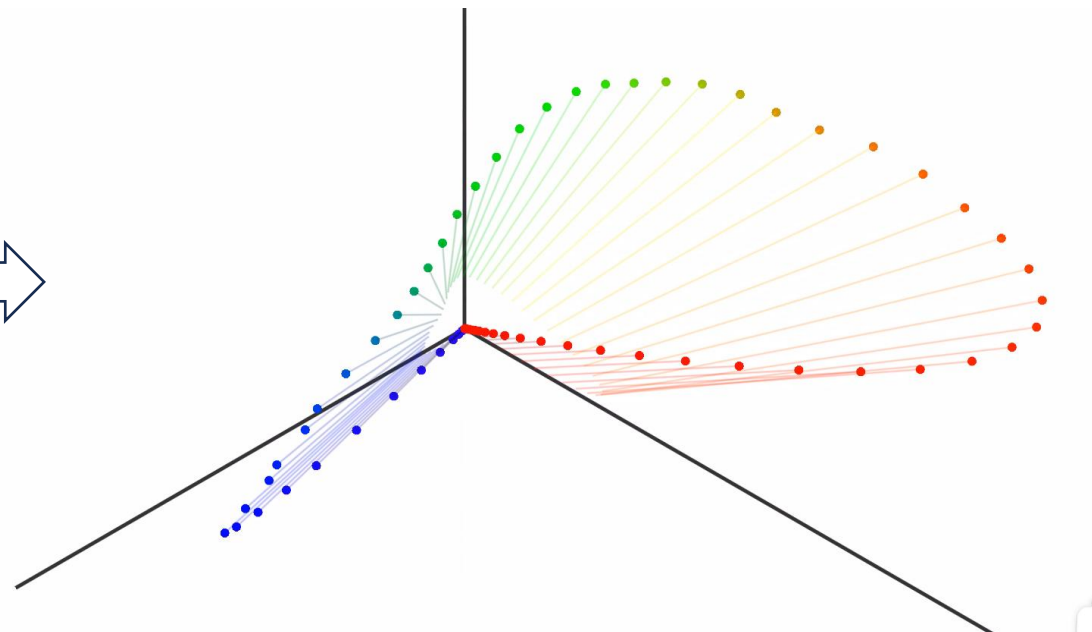


三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

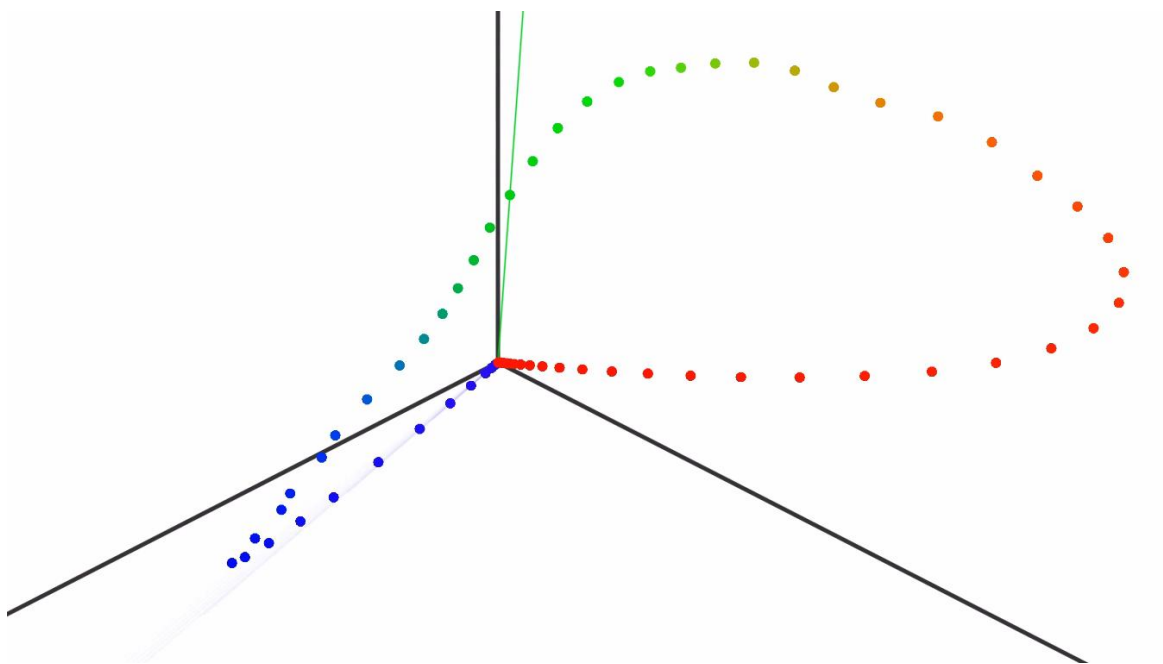


正交化

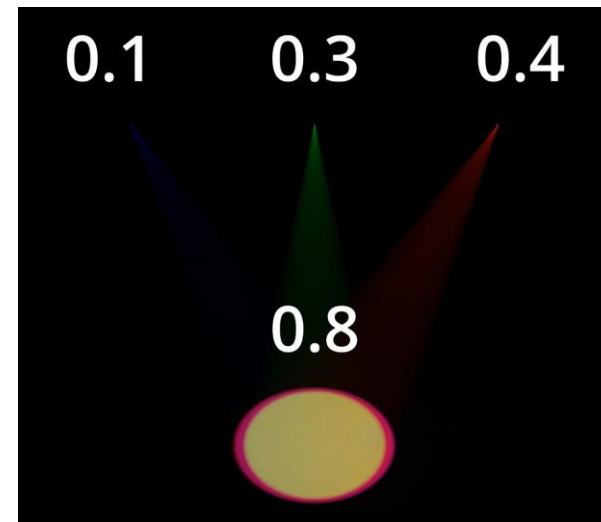
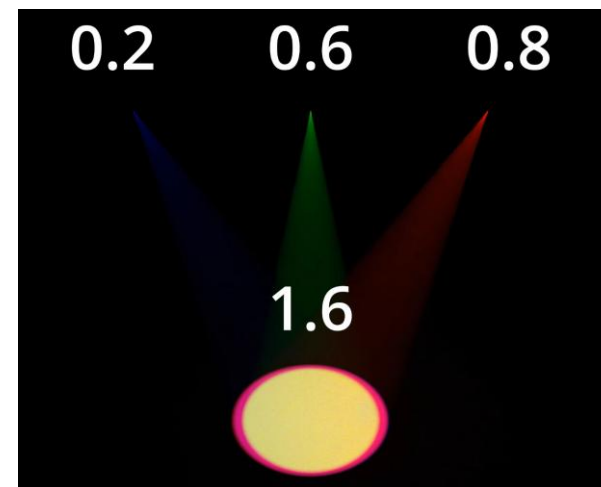


三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

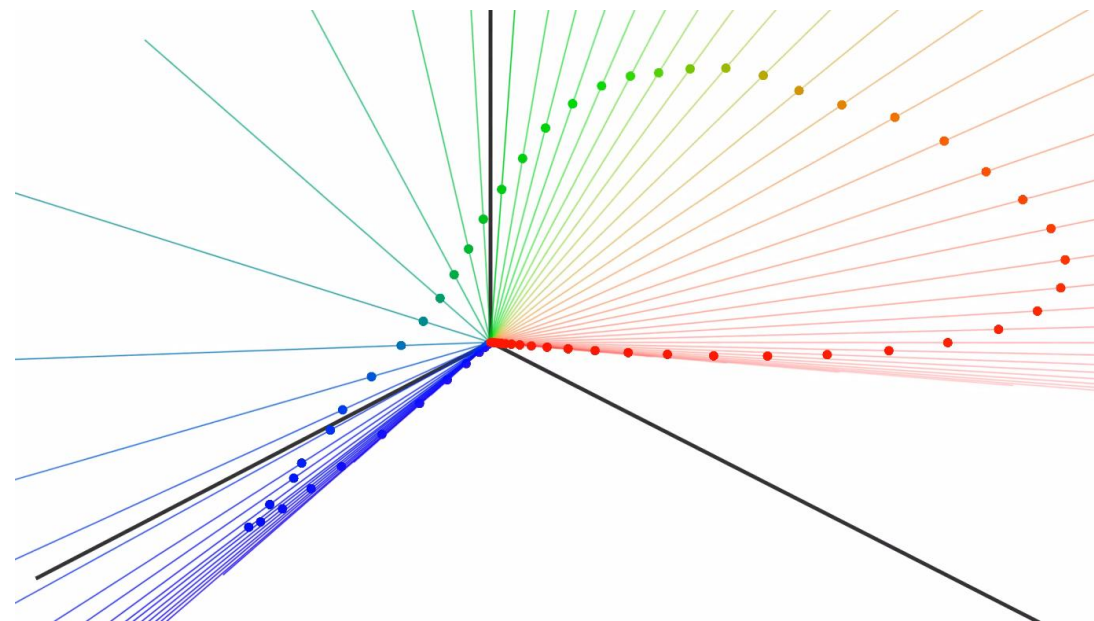
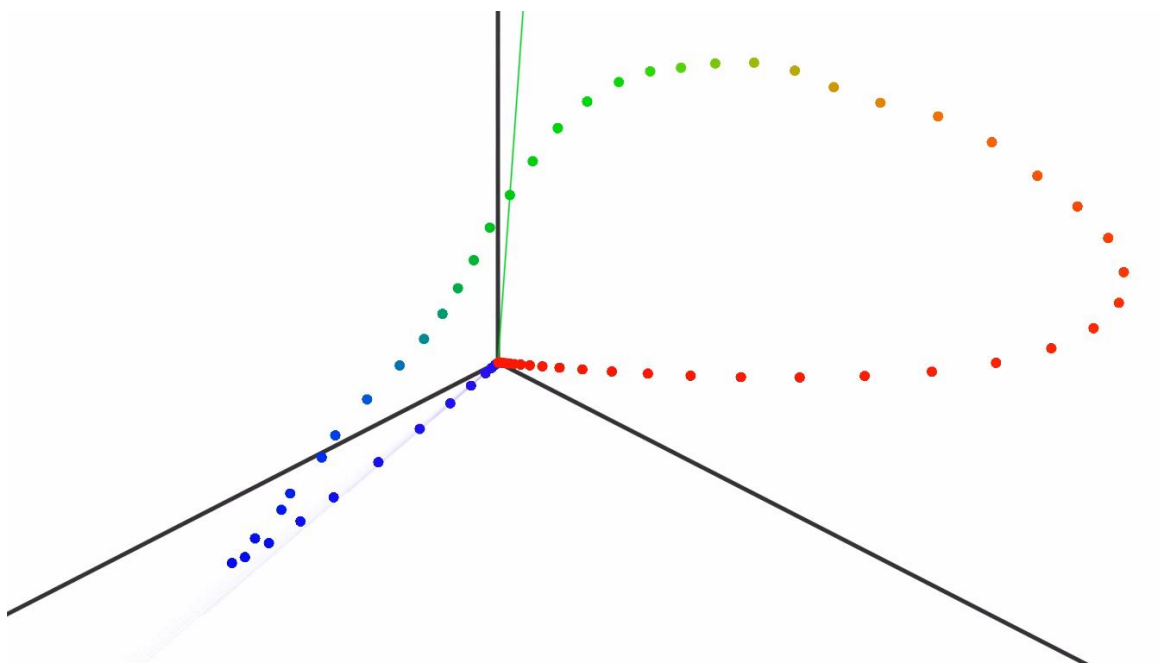


这个点与圆点的连线表示什么？



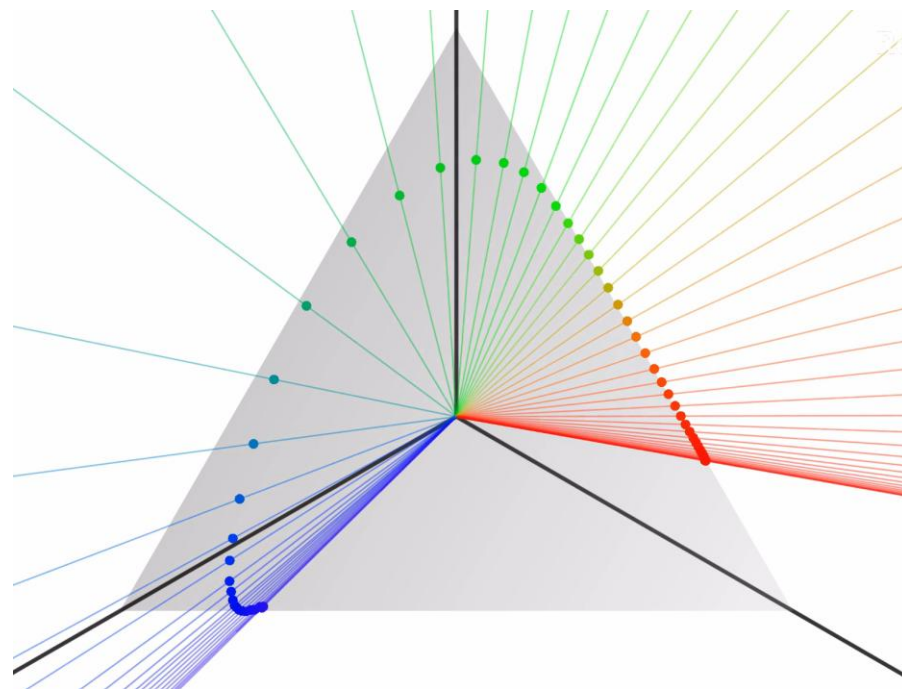
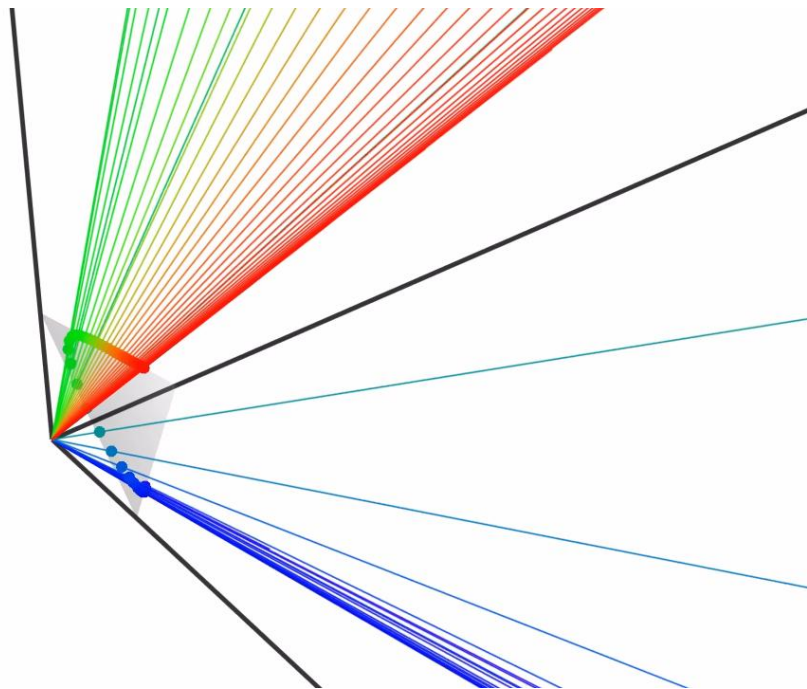
三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)



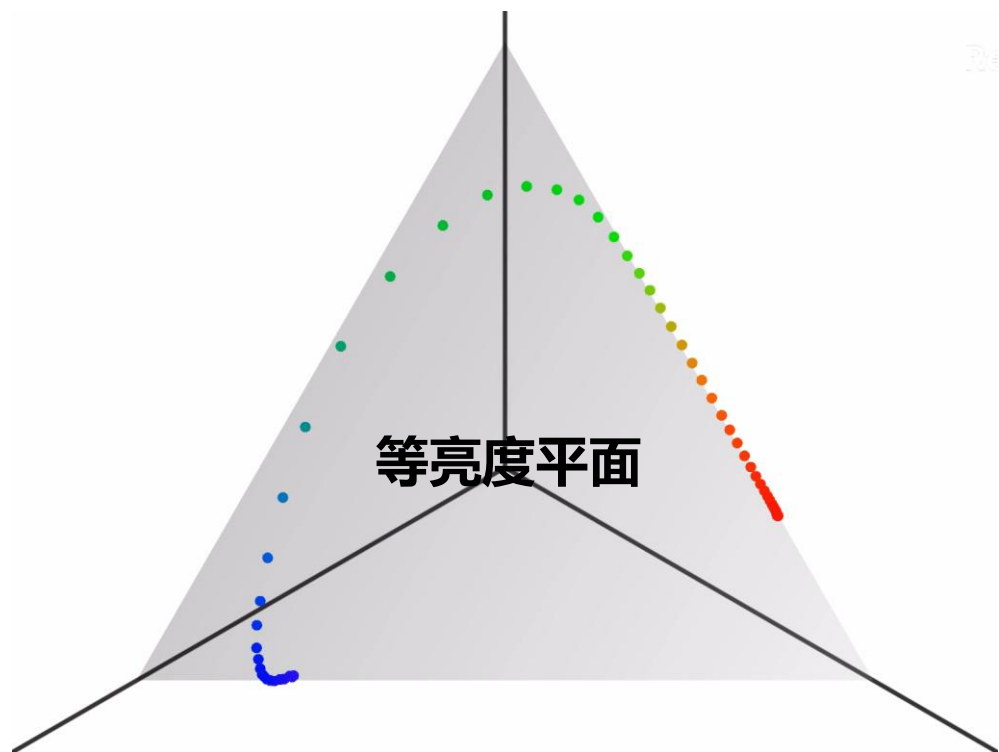
三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)



三、色彩空间

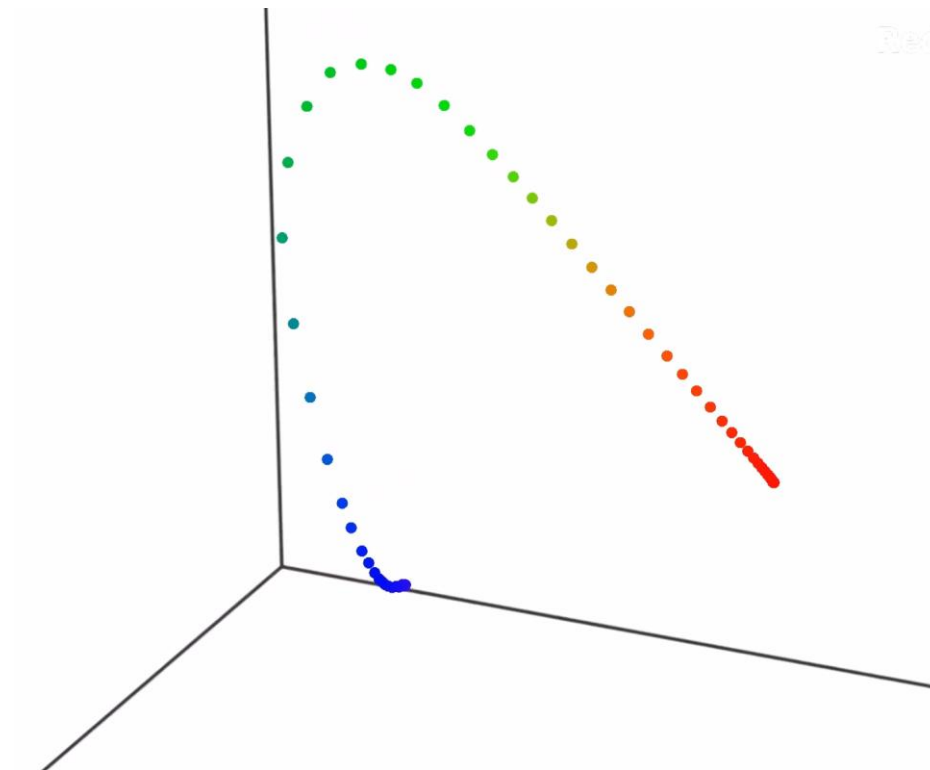
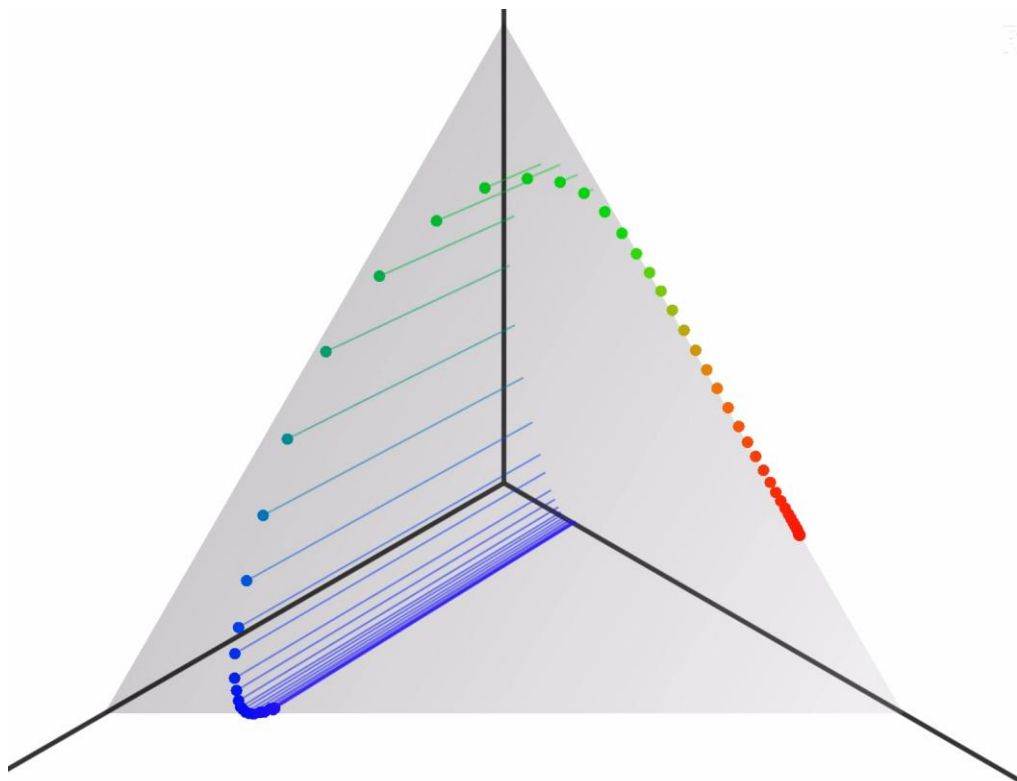
图像颜色模型 (x-y色度图)



$$X + Y + Z = 1$$
$$Z = 1 - (X + Y)$$

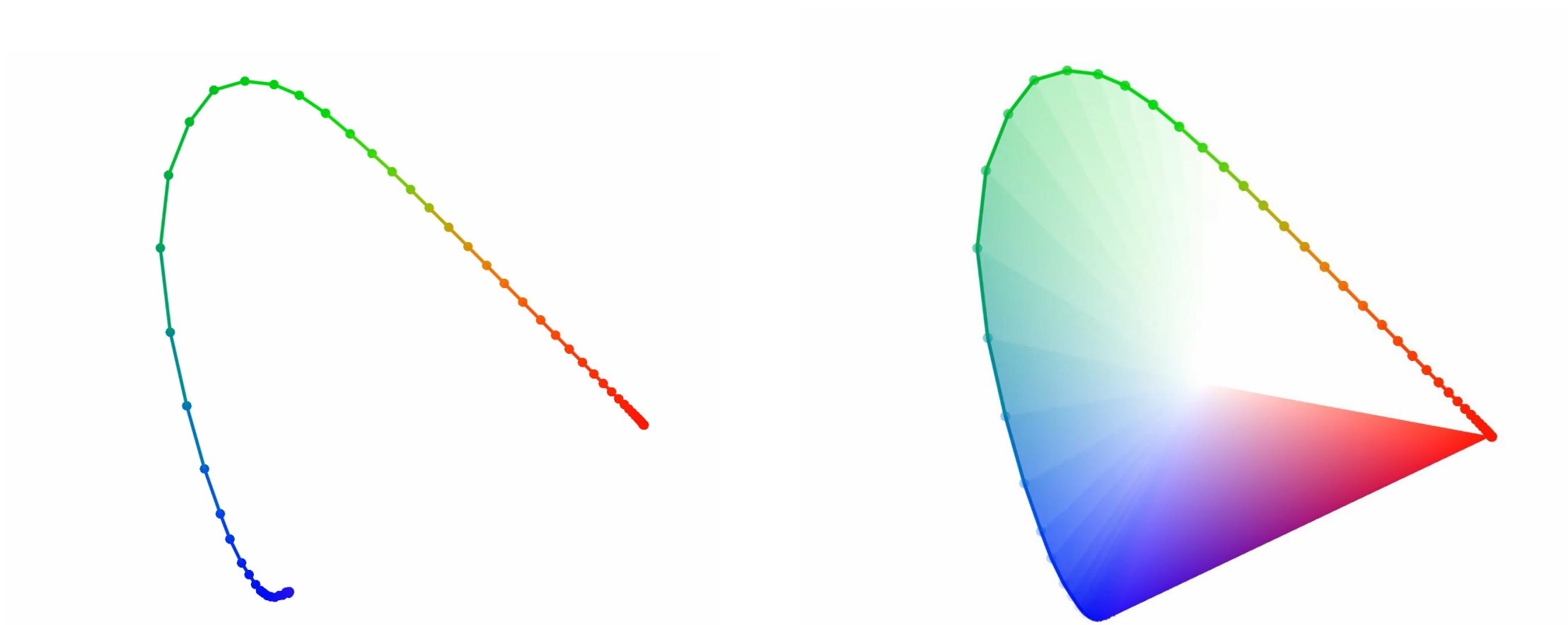
三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)



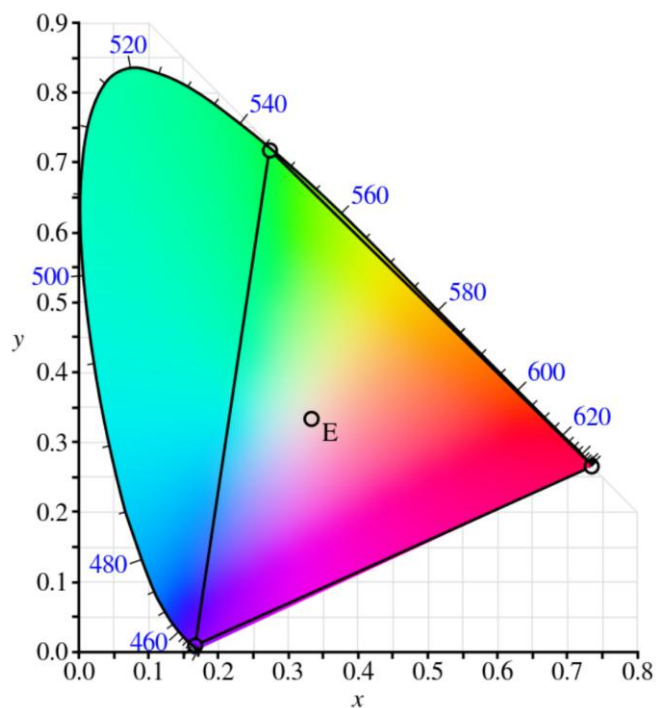
三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)



三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)



- (1) 白色的色度坐标
 $x=y=z=1/3$
- (2) 所有实际的颜色均位于舌形线的内侧。
- (3) 位于舌形线上各点对应的颜色是纯色。

三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

XYZ表色系统-概念

为克服在使用RGB表色系统进行配色时所遭遇到的困难，国际上又规定了一种称之为XYZ表色系统的新的表色系统。由于这种表色系统具有许多优良的性质，得到广泛的使用，并为CIE所采纳，成为CIE标准表色系统。

XYZ表色系统是对RGB表色系统进行坐标变换后产生的。配色方程为：

$$C(c) \equiv X(x) + Y(y) + Z(z)$$

这里三个基色量(x)、(y)、(z)的选择满足以下三个条件：

- 相应的三个原刺激值均不为负；
- Y的数值正好是相应彩色光的光通量；
- 当X=Y=Z时，仍对应标准白光。

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7688 & 1.7517 & 1.1301 \\ 1.0000 & 4.5906 & 0.0601 \\ 0 & 0.0565 & 5.5942 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$